

Modèle de Données — Système de Gestion des Actifs Municipaux

1. Vue d'Ensemble

Le modèle de données comprend **13 tables** organisées en 4 groupes fonctionnels :

Groupe	Tables	Rôle
Catalogue hiérarchique	9 tables	Taxonomie des actifs à 8 niveaux
Tenant / Opérationnel	2 tables	Isolation des municipalités et unités
Instances	1 table	Actifs physiques concrets
Audit	1 table	Historique des importations

2. Diagramme Entité-Relation

actif_discipline		
varchar(50)	disc_code	PK
varchar(255)	disc_nom	

actif_famille		
varchar(50)	fami_code	PK
varchar(255)	fami_nom	
varchar(500)	fami_description	
boolean	is_active	
timestamp	created_at	
timestamp	end_date	



actif_service		
varchar(50)	serv_code	PK
varchar(255)	serv_nom	
varchar(50)	fami_code	FK
boolean	is_active	
timestamp	created_at	
timestamp	end_date	



actif_fonction		
varchar(50)	fonc_code	PK
varchar(255)	fonc_nom	
varchar(50)	serv_code	FK
boolean	is_active	
timestamp	created_at	
timestamp	end_date	



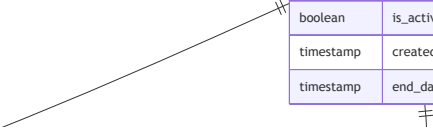
sous_fonction		
varchar(50)	sous_fonc_code	PK
varchar(255)	sous_fonc_nom	
varchar(50)	fonc_code	FK
boolean	is_active	
timestamp	created_at	
timestamp	end_date	

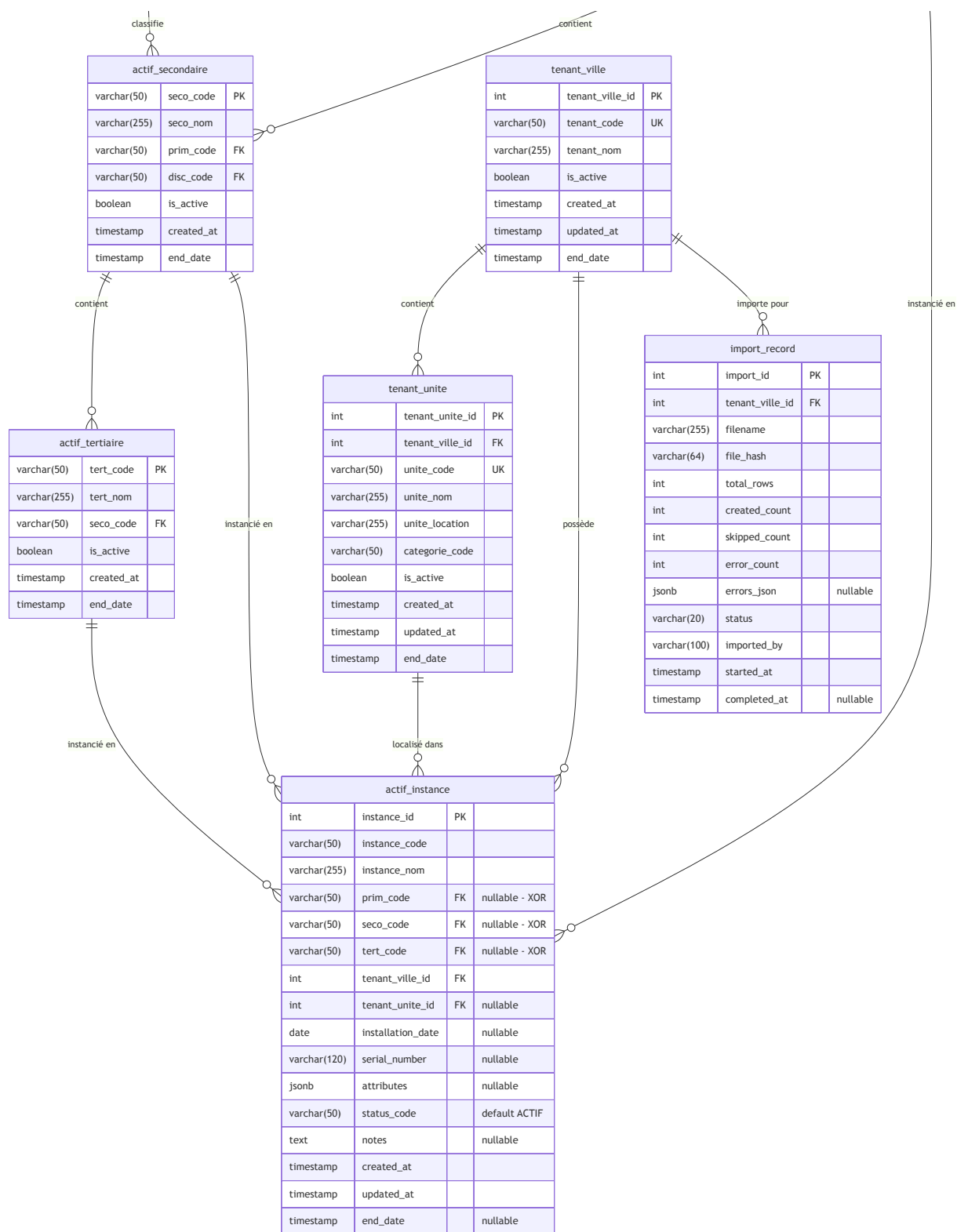


type_actif		
varchar(50)	type_actif_code	PK
varchar(255)	type_actif_nom	
varchar(50)	sous_fonc_code	FK
boolean	is_active	
timestamp	created_at	
timestamp	end_date	



actif_primaire		
varchar(50)	prim_code	PK
varchar(255)	prim_nom	
varchar(50)	type_actif_code	FK
varchar(50)	fonc_code	
varchar(50)	serv_code	
boolean	is_active	
timestamp	created_at	
timestamp	end_date	





3. Description des Groupes de Tables

3.1 Catalogue Hiérarchique (9 tables)

Ce groupe représente la **taxonomie de référence** des actifs municipaux. Il s'agit d'un arbre à 8 niveaux où chaque entrée est identifiée par un code unique et rattachée à son parent.

Table	Niveau	Rôle	Exemple
actif_famille	0 (racine)	Famille d'actifs (regroupement de services)	Infrastructure
actif_service	1	Service municipal	Eau potable (EP)
actif_fonction	2	Fonction au sein du service	Distribution (DIST)
sous_fonction	3	Sous-fonction spécifique	Réseau de distribution
type_actif	4	Type d'actif	Conduite
actif_primaire	5	Actif primaire (équipement principal)	Conduite principale

actif_discipline	6	Discipline technique (classification transversale)	Mécanique, Électrique
actif_secondaire	7	Actif secondaire (composant)	Vanne de sectionnement
actif_tertiaire	8	Actif tertiaire (sous-composant)	Joint de vanne

Caractéristiques communes :

- Chaque table possède un code primaire (*_code) servant de clé primaire
- Un nom descriptif (*_nom)
- Un indicateur d'activité (is_active)
- Un horodatage de création (created_at)
- Une date de fin pour la suppression logique (end_date)

3.2 Tenant / Opérationnel (2 tables)

Ce groupe gère l'**isolation des données par municipalité**.

Table	Rôle	Description
tenant_ville	Municipalité	Représente une ville/municipalité. Chaque instance d'actif appartient à exactement un tenant.
tenant_unite	Unité organisationnelle	Subdivision optionnelle d'une municipalité (installation, district, site).

Points clés :

- tenant_code est unique globalement (ex: « MTL » pour Montréal)
- unite_code est unique globalement
- Un tenant inactif ne peut plus recevoir de nouvelles instances
- Les unités sont optionnelles et rattachées à une ville

3.3 Instances d'Actifs (1 table)

La table actif_instance contient les **actifs physiques concrets** — les équipements réels sur le terrain.

Champ	Description
instance_id	Identifiant auto-incrémenté

instance_code	Code unique au sein du tenant (ex: « POMPE-001 »)
instance_nom	Nom descriptif de l'actif
prim_code / seco_code / tert_code	Référence au catalogue (exactement un non-null)
tenant_ville_id	Municipalité propriétaire
tenant_unite_id	Unité organisationnelle (optionnel)
installation_date	Date d'installation (optionnel)
serial_number	Numéro de série (optionnel, max 120 car.)
attributes	Attributs spécifiques en JSONB (max 10 Ko)
status_code	Statut de l'actif (défaut : ACTIF)
notes	Notes libres
end_date	Date de désactivation (suppression logique)

3.4 Audit (1 table)

La table `import_record` conserve l'**historique de toutes les importations Excel**.

Champ	Description
import_id	Identifiant de l'import
tenant_ville_id	Municipalité concernée
filename	Nom du fichier importé
file_hash	Hash SHA-256 du fichier (détection de doublons)
total_rows	Nombre total de lignes traitées
created_count	Nombre d'instances créées
skipped_count	Nombre de lignes ignorées
error_count	Nombre d'erreurs
errors_json	Détail des erreurs en JSON
status	Statut : completed, partial, failed

<code>imported_by</code>	Utilisateur ayant lancé l'import
<code>started_at</code> / <code>completed_at</code>	Horodatages de début et fin

4. Contraintes Clés

Contrainte	Table	Règle
Référence XOR	<code>actif_instance</code>	Exactement un de <code>prim_code</code> , <code>seco_code</code> , <code>tert_code</code> est non-null
Code unique par tenant	<code>actif_instance</code>	<code>UNIQUE(instance_code, tenant_ville_id)</code>
Codes uniques	Toutes les tables catalogue	Chaque <code>*_code</code> est la clé primaire (unique par définition)
Suppression logique	Toutes les tables	<code>end_date IS NULL</code> = actif ; les requêtes filtrent par défaut
Chaîne hiérarchique	Contraintes FK	tertiaire → secondaire → primaire → <code>type_actif</code> → <code>sous_fonction</code> → fonction → service → famille
Code tenant unique	<code>tenant_ville</code>	<code>tenant_code</code> unique globalement
Code unité unique	<code>tenant_unite</code>	<code>unite_code</code> unique globalement

5. Index de Performance

Index	Table	Objectif
<code>idx_actif_fonction_service</code>	<code>actif_fonction</code>	Traversée hiérarchique (enregistrements actifs uniquement)
<code>idx_sous_fonction_fonction</code>	<code>sous_fonction</code>	Traversée hiérarchique
<code>idx_type_actif_sous_fonc</code>	<code>type_actif</code>	Traversée hiérarchique
<code>idx_actif_primaire_type</code>	<code>actif_primaire</code>	Traversée hiérarchique

idx_actif_secondaire_prim	actif_secondaire	Traversée hiérarchique
idx_actif_tertiaire_seco	actif_tertiaire	Traversée hiérarchique
idx_instance_tenant	actif_instance	Requêtes par municipalité
idx_instance_prim	actif_instance	Requêtes par actif primaire
idx_instance_seco	actif_instance	Requêtes par actif secondaire
idx_instance_tert	actif_instance	Requêtes par actif tertiaire
idx_instance_code_tenant	actif_instance	Vérification d'unicité
idx_instance_nom_trgm	actif_instance	Recherche plein texte (trigrammes)

Note : Tous les index de traversée hiérarchique sont des **index partiels** (`WHERE end_date IS NULL`) pour optimiser les requêtes sur les enregistrements actifs uniquement.

6. Règles de Validation

Règle	Champs	Format
Format code catalogue	Tous les *_code (catalogue)	<code>^[A-Z0-9_]{1,50}\$</code> — majuscules, chiffres, underscore
Format code instance	instance_code	<code>^[A-Za-z0-9_\-]{1,50}\$</code> — alphanumérique, underscore, tiret
Nom non vide	Tous les *_nom	Non vide, non uniquement espaces, max 255 caractères
Référence active	Toutes les clés étrangères	L'enregistrement parent doit avoir <code>end_date IS NULL</code>
Codes immuables	Tous les *_code	Impossible de modifier après création
Taille JSONB	attributes	Maximum 10 Ko par instance
Numéro de série	serial_number	Maximum 120 caractères
Date d'installation	installation_date	Format ISO 8601 valide (AAAA-MM-JJ)